华中科技大学

2022 年招收攻读硕士研究生

入学考试自命题试题

科目代码及名称：电子技术基础 831

适用专业：电科、光电信息、集成电路等

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

一、电路如下图所示，已知 T 管的 g_m，漏极电阻 r_{ds} (小熊哥 QQ：1084621891)

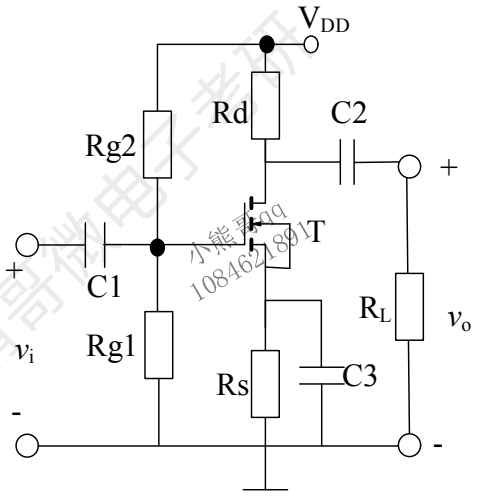
1.T 管类型，电路组态

2. R_s 反馈类型，作用

3.电路中电容 C 的作用.

4.画出小信号等效电路图.

5.求 A_V （小熊哥 QQ1084621891）

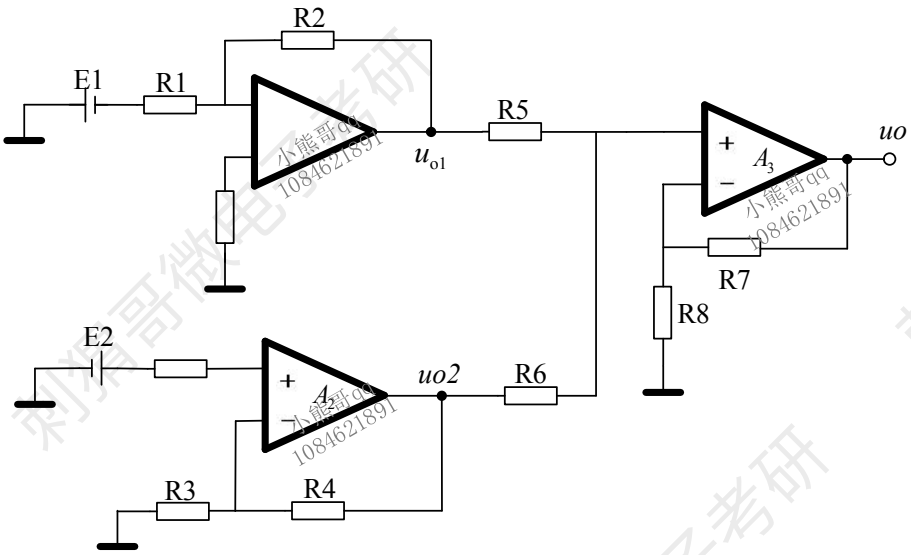


刺猬哥微电子考研

二、1.给出

$R1=R2=R3=R4=10K\Omega$, $R5=R6=35K\Omega$, $R7=R8=30K\Omega$, $E1=3V$, $E2=4V$ 1.A1,A2, A3 组成电路的功能；(小熊哥 QQ：1084621891)

2.u_{o1} , u_{o2} , u_o 表达式和数值



刺猬哥微电子考研
小熊哥qq 1084621891

三、输入为 8421BCD 码，输出为 Y

1.数值能被 4 整除，Y=1;不能则 Y=0.（提示：0 可以被 4 整除）用或非门设计电路。

真表值(小熊哥 QQ：1084621891)

2.卡诺图

3.实现电路图

四、时序逻辑电路分析（刺猬哥考研团队，答疑交流群 496893179）

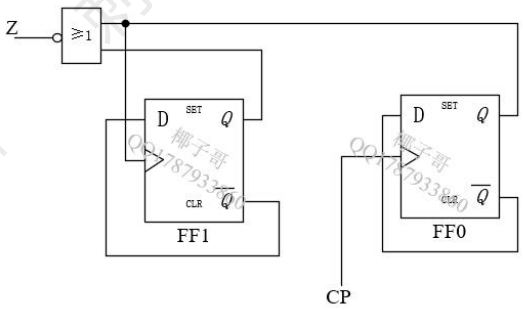
1.写出时钟方程，驱动方程，输出方程；(小熊哥 QQ：1084621891)

2.写出状态方程

3.状态转换图

4.时序图

5.分析电路功能



刺猬哥微电子考研

五、（刺猬哥考研团队，答疑交流群 496893179）电路如下图所示，理想集成运放，电路能够正常产生正弦波振荡，试求：

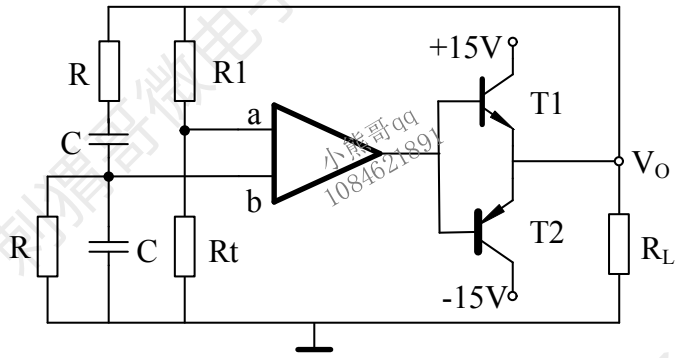
1.a,b 端何为同相输入，何为反相输入？

2.求电路的反馈系数 F 和振荡频率 f；

3.Rt 为热敏电阻，应该选用正|负温度系数？并说明原因。

4.若 R1 开路，Vo 波形如何变化？(小熊哥 QQ：1084621891)

5.当 A1 的输出电压足够大，$|V_{CES}|$=2V，$R_L = 50\Omega$,求电路的最大输出功率。



小熊哥qq 1084621891

六、串联式稳压电路，稳压管$V_Z = 6V$，$R_1 = R2 = R3$，$v_A = 25V$，$V_{BE} = 0.7V$

1.图中有两处错误，找到并改正(小熊哥 QQ：1084621891)

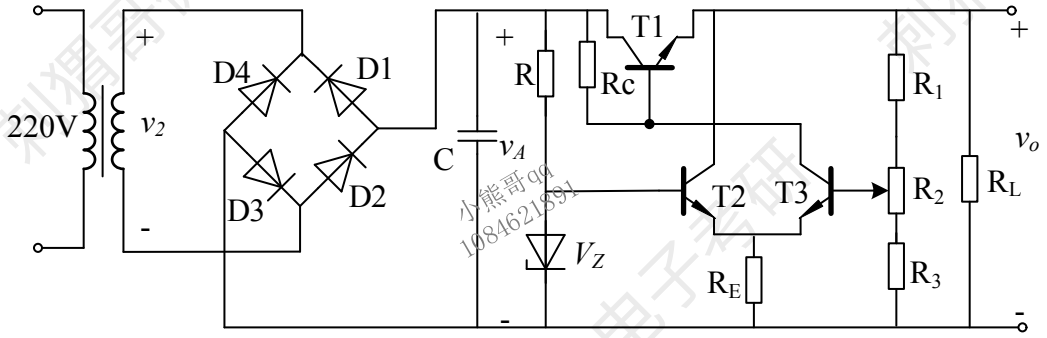
2.求滑片移动，v_o的取值范围

3.T2 管集电极和基级短路，求v_0

4.R_C短路，求v_0

5.电阻 R 开路，求v_2的有效值。

6.正常工作时，求v_2的有效值。



小熊哥qq
1084621891

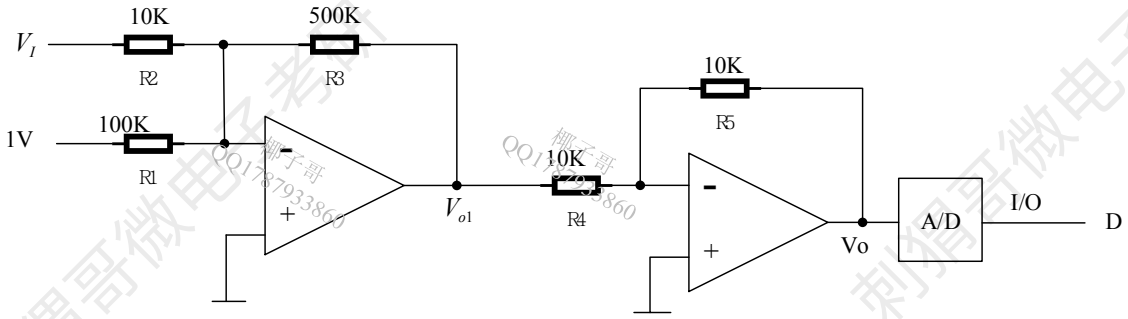
七、A|D 逐次比较型 A|D 转换器（10 位），时钟频率为 1MHZ，参考电压 10V

1. A|D 转换器输入电压的最小区分电压是多少？(小熊哥 QQ：1084621891)

2.已知 A|D 输入电压范围为 0-10V，求 V_I 范围

3.受该 A|D 限制，输入信号的最高频率不超过多少?

4.若 A|D 输出是二进制原码，那么当 V_I=10mV 时，求二进制原码是多少?



刺猬哥微电子考研

2022 年华中科技大学 831 电子技术基础真题详解

——小熊哥原创作答

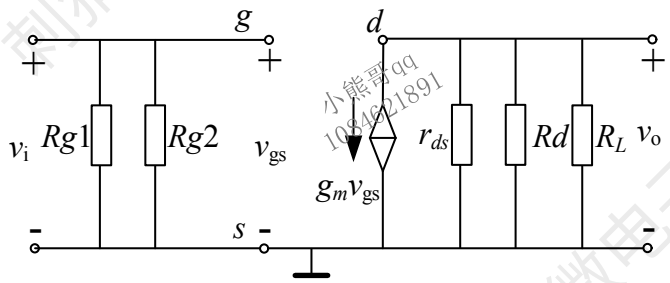
题一解：(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）T 管为 N 沟道增强型 MOSFET；电路组态为共源放大电路；

（2）Rs 组成直流负反馈，作用是稳定静态工作点；

（3）电容作用为隔绝直流，通过交流，使电路交直流通路分开，便于调试。其中电容 C3 在交流通路中使 Rs 被短路，避免 Rs 影响（减小）电路放大倍数。

（4）小信号等效电路图如下：



（5） $A_v = \dfrac{v_o}{v_i} = \dfrac{-g_m u_{gs}(r_{ds} // R_d // R_L)}{u_{gs}} = -g_m(r_{ds} // R_d // R_L)$

（注：此题难度★★☆☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：基础计算题，考察的场效应管的基础知识，共源组态也是非常常见的组态，送分题。）

题二解：(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）A1 接入负反馈，组成反相比例运算电路；A2 接入了负反馈，组成同相比例运算电路；A3 接入了负反馈，以 uo1 和 uo2 为输入，组成加减运算电路。

（2） $u_{o1} = -\dfrac{R_2}{R_1}u_{i1} = -\dfrac{R_2}{R_1}(-E_1) = \dfrac{R_2}{R_1}E_1 = 3V, u_{o2} = (1+\dfrac{R_4}{R_3})u_{i2} = (1+\dfrac{R_4}{R_3})E_2 = 8V;$

因为 A3 引入了负反馈，虚短 $u_{P3} = u_{N3}$ 成立，虚断 $i_{P3} = i_{N3} = 0$ 成立；

方法一：由叠加定理可得 $u_{P3} = \dfrac{R_6}{R_5+R_6}u_{o1} + \dfrac{R_5}{R_5+R_6}u_{o2} = 5.5V$；

方法二：由 KVL 可得(小熊哥 QQ：1084621891)

$$u_{o1}-u_{o2}=I(R_5+R_6),u_{P3}=u_{o2}+IR_6=u_{o2}+\frac{u_{o1}-u_{o2}}{R_5+R_6}R_6=\frac{R_6}{R_5+R_6}u_{o1}+\frac{R_5}{R_5+R_6}u_{o2}=5.5V$$

$$u_o=\frac{u_{N3}}{R_8}(R_7+R_8)=\frac{u_{P3}}{R_8}(R_7+R_8)=11V$$ 。

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结：考察信号运算电路，A1、A2 组成的电路非常基础，注意 E1、E2 的连接方向；A3 组成的电路也是普通的加减运算电路，只是

$R_{P3}=R_5//R_6=17.5k\Omega,R_{N3}=R_7//R_8=15k\Omega,R_{P3}\neq R_{N3}$,所以**不能直接使用标准形式**

$u_o=R_f(\frac{1}{R_5}u_{o1}+\frac{1}{R_6}u_{o2})$，应该利用负反馈的虚短虚断推导出表达式再求解。）

题三解：(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）真值表如下所示：

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

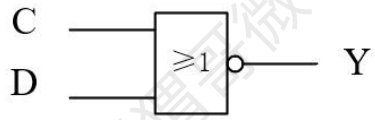
(2)Y 的卡诺图如下

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	0	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

Y

(3) 因为题目要求采用或非门来实现该电路，所以我们采用圈零的方式来化简卡诺图

化简后的逻辑表达式为：$Y=\overline{C}\cdot\overline{D}=\overline{\overline{C}\cdot\overline{D}}=\overline{C+D}$，所以电路图如下所示：



解题技巧总结：如果题目要求采用或非门设计那么我们需要根据卡诺图圈零得出最简或与表达式，然后去两次反得到最简或非-或非表达式式；

如果题目要求采用与非门设计，那么我们需要根据卡诺图圈 1 得出最简与或表达式，然后去两次反得到最简与非-与非表达式。 (小熊哥 QQ：1084621891)

题四解：

(1) 时钟方程：$CP_1 = Q_0 \uparrow$　　$CP_0 = CP \uparrow$

驱动方程：$D_1 = \overline{Q_1^n}$　　$D_0 = \overline{Q_0^n}$

输出方程：$Z = \overline{Q_1^n + Q_0^n}$

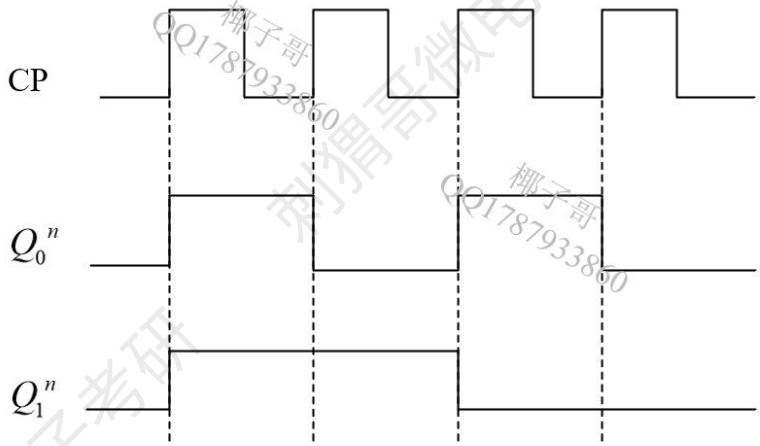
(2) 状态方程：$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} \cdot Q_0 \uparrow$　　$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \cdot CP \uparrow$

(3) 状态表如下：

$Q_1^n Q_0^n$	CP_1　CP_0	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Z
00	11	11	1
11	01	10	0
10	11	01	0
01	01	00	0

(4) 时序图如下： (小熊哥 QQ：1084621891)

刺猬哥微电子考研



(5) 电路功能：该电路实现了一个模 4 减法计数器

注：此题为异步时序逻辑电路分析，需要注意每个触发器的时钟输入端，先列写出每个触发器的时钟方程，然后按照正常的时序逻辑电路分析即可。

题五解：(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）b 为集成运放同相输入端，a 为集成运放反相输入端；这样才能使 RC 选频网络接入正反馈，R1Rt 接入负反馈。

（2）$F=\frac{u_f}{u_o}=\frac{R_t}{R_t+R_1}, f=\frac{1}{2\pi RC}$；

（3）Rt 应该选正温度系数；电路的放大倍数 $A_{uf}=\frac{1}{F}=1+\frac{R_1}{R_t}$，起振后输出电压逐步增大，电流随之增大，电阻上的温度升高；稳幅时需要使放大倍数逐步减小，即 Rt 阻值增大，所以希望 Rt 的阻值随温度升高而增大，即选正温度系数；

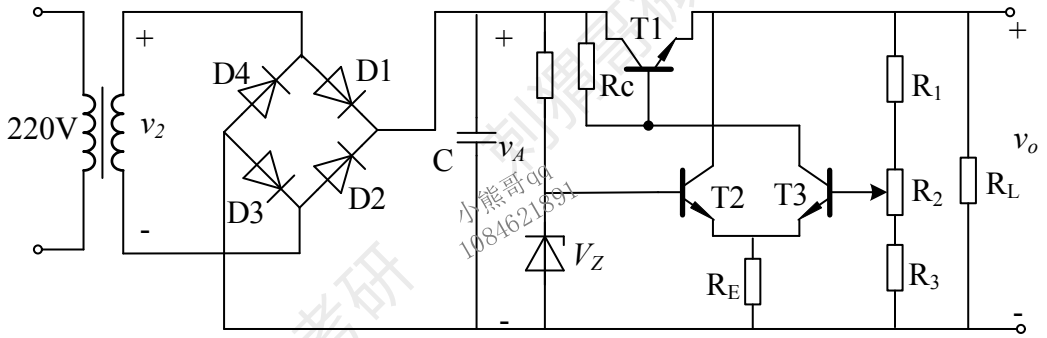
（4）R1 开路，负反馈变成开环，放大倍数变为无穷大，电路变为接了选频网络的过零比较器，Vo 的波形变为频率不变，幅值为 ± 15V 的方波。

（5）$V_{om}=\frac{V-V_{CES}}{\sqrt{2}}, P_{om}=\frac{{V_{om}}^2}{R_L}=1.69W$

（注：此题难度★★★★☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：考察正弦波发生电路与功率放大电路，电路连接要抓住核心即 RC 选频网络以正反馈的形式接入电路，放大部分以负反馈的形式接入电路；第 4 小问比较特别，需要理解 R1 开路后，放大电路变为开环，放大倍数变为无穷大，功能变为过零比较器。因此 RC 串并联网络选出来的 f_0 的信号会直接被放大呈方波。）

题六解：(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）整流堆中的 D1 二极管接反了；Vz 接反了，应该是阴极朝上；如下图所示：



（2）设 R2 下面部分的电阻阻值为 R2'，则 $v_o = \frac{R_1+R_2+R_3}{R_2'+R_3} v_i = \frac{R_1+R_2+R_3}{R_2'+R_3} V_Z$

$\frac{R_1+R_2+R_3}{R_2+R_3} V_Z \le v_o \le \frac{R_1+R_2+R_3}{R_3} V_Z$，即 $9V \le v_o \le 18V$；

（3）T2 管集电极和基极短路后，vo 的正极直接与稳压管相连，负极与稳压管阳极相连，即 $v_o = V_Z = 6V$；

(小熊哥 QQ：1084621891)

（4）Rc 被短路后，T1 基极与集电极电位相等，无法工作在放大区；此时 T1 管基极电位等于 v_A，E 极电位 $V_E=V_B-V_{BEQ}=v_A-V_{BE}=24.3V$，由电路连接可知：$v_0 = V_E = 24.3V$；

（5）电阻 R 开路后，电容 C 只充电不放电，$v_A = \sqrt{2} v_2$，$v_2 = \frac{v_A}{\sqrt{2}} = \frac{25}{\sqrt{2}} = 17.68V$；

（6）由电路连接可知，v_A 为 v_2 经过整流滤波之后的输出电压，

$v_A = 1.2 v_2$，$v_2 = \frac{v_A}{1.2} = \frac{25}{1.2} = 20.83V$

（注：此题难度★★★★☆，小熊哥原创小结：考察直流电源，非常综合，基本上直流电源中所有的考点都涉及到了，尤其是 345 小题的故障诊断属于难度比较大的类型，要求考生熟悉每一个元件的功能，以及失效对电路的影响。）

题七解：

(1) 最小区分电压 $= \frac{10}{2^{10}} \approx 0.01V$，最小区分电压即 AD 转换器的最小电压分辨率

小熊哥qq 1084621891
刺猬哥微电子考研

(2) $V_{o1}=-\frac{R3}{R2}\cdot V_I-\frac{R3}{R1}\cdot 1=-5-50V_I \qquad V_O=-\frac{R5}{R4}V_{O1}=5+50V_I$

因为 A/D 输入电压范围为 0-10V，即 $V_O\in[0,10]\Rightarrow 0\le 5+50V_I\le 10$

所以 $-0.1\le V_I\le 0.1$V

注：这里第一级运放构成了反向求和电路，第二级运放构成反向电压跟随器，且反向求和电路的计算公式为：$V_O=-R_f\left(\frac{R_1}{V_{I1}}+\frac{R_2}{V_{I2}}\right)$ (小熊哥 QQ：1084621891)

(3) 因为 A/D 转换器的时钟频率为 1MHz,，也就是 ADC 采样频率为 1MHz，由奈奎斯特采样定理可知，采样信号的频率≥输入信号频率的 2 倍；

所以输入信号的最高频率不得超过 500KHz.

(4) 当 VI=10mv 时，由(2)得 $V_O=5+50\times 0.01=5.5V$，且已知 A/D 的最大输入电压为 10V，位数为 10 位，因为 $D=\frac{V_I}{V_{REF}}\times 2^{10}=563.2=563$，二进制表示为 10 0011 0011

即输出的二进制原码为 10 0011 0011。

注：由于 A/D 转换器输出的为二进制原码，则其十进制数必为整数，A/D 转换器能够实现四舍五入进位，所以输出的最终码序表示的十进制数为 563。(小熊哥 QQ：1084621891)







小熊哥原创作答



刺猬哥微电子考研